

TECHNICAL HANDOFF / 2026-09-01

Sales Call Coach

技術交接文件

顧問式銷售電訪逐字稿分析工具

目前交付型態：單一 HTML 檔

主程式：`sales-call-coach.html`

文件對應版本：VER 10

用途：交接至具有 GitHub repository 權限的 Cursor Agent，進行版控、除錯與後續重構。

注意：目前工作階段沒有 GitHub repository，因此本文件不包含 commit、branch 或 PR 歷史。

1. 專案摘要

Sales Call Coach 是瀏覽器端逐字稿分析工具。使用者匯入 Vibe 產生的 SRT、VTT 或含時間戳 TXT，標記每句話的說話者後，由兩層引擎分析：

- 1. 本機規則引擎：依關鍵詞與問句結構，檢查顧問式銷售六步驟、五層資訊、適配判斷與話術風險。
- 2. Gemini 深度分析：選用功能，將逐字稿傳送至 Google API，依內建手冊提示詞做語意判讀。

Vibe 匯出 → 瀏覽器解析 → 說話者標記 → 規則分析 → 圖表 / 報告 → (選用) Gemini 語意分析

產品目標

- 讓業務快速複盤，而不是取代主管或人工判斷。
- 提供「做得好 / 待加強 / 建議怎麼聊」三類可執行回饋。
- 強調顧問價值：理解需求 → 判斷適配 → 幫助決策，而非強迫成交。

2. 交付檔案與執行方式

檔案	用途	必要性
sales-call-coach.html	UI、CSS、解析、規則、圖表、Gemini 呼叫全部集中於此	必要
本技術交接 PDF	供新 Agent 理解與重構	文件

目前執行方式：使用 Chrome 或 Edge 直接開啟 HTML，不需要 build 或本機伺服器。

來源驗證：已抽出內嵌 JavaScript 並以 `node --check` 通過語法檢查。

交接時 SHA-256：

a30a64363d12a4cd7aeba9b43cc50192e99d631dc9bbef18253c2cf0b1a56217

注意：後續任何變更都會讓 checksum 改變。此值只用來辨識交接當下的來源版本。

3. 技術架構

層次	技術	說明
標記與版面	HTML5	單頁文件；各功能以固定 DOM ID 連接 JavaScript
視覺	內嵌 CSS	深色、工業 HUD、玻璃擬態、響應式卡片與報告分頁
互動	Vanilla JavaScript	無框架、無 bundler
圖表	Chart.js 4.4.3 CDN	每句字數長條圖；白色代表業務、紅色代表客戶
字型	Google Fonts CDN	Space Grotesk、JetBrains Mono、Noto Sans/Serif TC
AI	Gemini REST API	<code>v1beta/models/{model}:generateContent</code>
狀態	localStorage	API key、模型名稱、估算額度與每日使用量

主要全域狀態

```
let segs = []; // [{ start, end, text, spk, chars, dur }]
let chart = null; // Chart.js instance
let reportText = ''; // 可複製的文字版報告
```

重要 DOM ID

drop、file、labelList、analyze、stats、stepBoxes、layerBoxes、chart、goodList、badList、sugList、apiKey、aiModel、aiBtn、quotaBar。

維護提示：目前 JavaScript 高度依賴 ID。修改 HTML 命名時應同步搜尋所有 `$(...)` 呼叫。

4. 資料輸入與解析

支援格式

- SRT/VTT：解析 `hh:mm:ss,SSS --> hh:mm:ss,SSS` 或小數點毫秒。
- TXT：解析 `[mm:ss]` 內容 或 `[hh:mm:ss]` 內容。

處理流程

1. `FileReader.readAsText(..., "utf-8")` 讀取檔案。
2. `parse(text)` 產生 segment 陣列。
3. 若文字以 `Speaker 0:` / `Speaker 1:` 開頭，嘗試指定業務 / 客戶。
4. 否則由 `autoGuess()` 依問句與課程詞彙猜測。
5. 使用者透過「業務 / 客戶」兩顆按鈕逐句修正。

字數與比例

`countChars()` 將中文字逐字計算，英文與數字以 token-like 單詞計算。客戶說話比例：

```
customerChars / (salesChars + customerChars)
```

5. 規則引擎

規則集中於 `const RULES`。它是正規表示式快篩，不是真正語意模型。

六步驟

步驟	意義	偵測方向
1 Connect 連結	建立安全感	問候、自我介紹、是否方便
2 Discovery 挖掘	現況、目標、問題、動機、限制	目前以業務問句至少 3 句作為快篩
3 Clarify 釐清	本質與不改變的代價	影響、成本、若不改變等語句
4 Diagnose 判斷	A 高度適合 / B 部分適合 / C 不適合	適合、評估、判斷、依照條件
5 Recommend 對接	方案價值對到問題	課程、方案、培訓、諮詢與需求的連結
6 Decision 決策	處理疑慮並給具體下一步	報名、付款、開課、Meet、安排時間

五層資訊

依序為 現況 → 問題 → 影響 → 動機 → 未來。另檢查是否做完成標準驗證：

「所以你真正想解決的是____，因為____；你真正需要的是____，我理解對嗎？」

其他規則

- 兩大產品：企業 AI 落地培訓營 / 真人業界或創業者一對一諮詢。
- 五力：背景、目標、問題、動機、現實條件，加上第六項適配判斷。
- 偵測「過早介紹產品」：首次提方案前問句不足 3 句會警告。
- 偵測「敢不賣」：目前不建議、先不要買等 C 類判斷視為顧問亮點。
- 五字口訣：要、怕、想、愛、爽。
- 風險詞：完蛋、被淘汰、一定失敗等，提醒不可製造恐懼。

重要：規則輸出應標示為「自動快篩」，不可宣稱為客觀績效評分。關鍵詞命中不等於話術品質良好，未命中也不代表沒有完成該步驟。

6. 報告與互動

- 通話總覽：通話長度、客戶說話比例、業務問句數、雙方句數、客戶平均句長。
- 六步驟卡：已偵測 / 未偵測。
- 五層卡：每層命中狀態與收斂驗證。
- 節奏圖：每句字數；點擊長條顯示時間、角色與原句。
- 報告分頁：Well Done / Improve / Scripts；支援 Prev/Next 與左右鍵。
- 原句證據摺疊、復盤問題打勾、Toast 狀態回饋、數字動畫。

視覺方向

目前為 VER 10：深色工業 HUD、玻璃厚度感、白 / 紅說話者配色、編輯式報告編號、象牙白襯線話術引文。目標是在舒服、設計感與操作性之間取得平衡。

7. Gemini 深度分析

目前呼叫方式

```
POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/{model}:generateContent?key={API_KEY}
Content-Type: application/json

{
  "contents": [{"parts": [{"text": MANUAL_PROMPT + transcript}]}],
  "generationConfig": {
    "temperature": 0.3,
    "responseMimeType": "application/json"
  }
}
```

模型設定

介面預設 `gemini-3.6-flash`，並允許自由輸入模型名稱。交接後應以 Google 官方 API 的實際可用模型清單驗證，不應只依錯誤訊息或舊文件假設。

預期 JSON

```
{
  "good": [{"point": "...", "evidence": "..."}],
  "bad": [{"point": "...", "rule": "...", "evidence": "..."}],
  "suggest": [{"scene": "...", "say": "..."}],
  "summary": "..."
}
```

額度估算與告警

- 本機記錄每日請求次數與 Google 回傳的 `totalTokenCount`。
- 80% 顯示警示、95% 顯示彈窗、達估算上限時阻擋。
- HTTP 429 時顯示官方額度耗盡彈窗。
- 每日上限由使用者自行設定，預設 250。

限制：Google 沒有在此工具中提供「剩餘免費額度」查詢。本機數字只是這個瀏覽器的估算，不包含其他裝置或應用的使用量，也可能與 Google 的重置時區不同。

8. 安全與隱私（交接優先處理）

高優先：目前把 Gemini API key 放在 `localStorage`，而頁面同時載入第三方 CDN JavaScript。這不是高安全性設計。客戶通話可能含個資，不應把現狀描述成「安全儲存」。

風險	目前狀態	建議
API key 暴露	儲存在 localStorage；前端請求必然可見	正式版改後端 proxy、短期 token 或公司開道；至少提供「不儲存 key」選項
第三方腳本	Chart.js 與字型走 CDN	鎖定 integrity/CSP，或打包本地資產
DOM XSS	逐字稿內容多處透過 innerHTML 插入，未 escape	改用 textContent / DOM builder，或統一 escapeHTML()
客戶個資	Gemini 分析時會將完整逐字稿傳送 Google	加入自動去識別化、同意提示、公司資料政策連結與 audit log
外洩的舊 key	對話中曾出現一組 key	必須撤銷並重建；不可提交 Git

建議立即加入 .gitignore

```
.env
.env.*
*.key
secrets.*
recordings/
transcripts/
customer-data/
```

9. 已知限制與 Bug 風險

1. Gemini API 演進：錯誤訊息曾建議使用 Interactions API；目前仍為 generateContent。交接後需查官方最新規格並決定是否遷移。
2. 模型名稱：gemini-3.6-flash 必須線上驗證可用性；不要硬編碼長期依賴。
3. HTML 注入：逐字稿若含 HTML 標籤，可能被當 DOM 執行，屬優先修復。
4. 說話者猜測：只靠關鍵詞，準度有限；Speaker 0 被固定視為業務也可能相反。
5. 解析格式：尚未覆蓋所有 VTT cue metadata、非三位毫秒、無空行 SRT、BOM 與特殊編碼。
6. 長逐字稿：沒有切塊、摘要合併或 token 上限保護，可能造成 400/413 或截斷。
7. JSON 韌性：AI 回傳非預期 JSON 時直接失敗，缺少 schema validator 與 repair。
8. API 錯誤：沒有針對 5xx、網路中斷、RPM 限制做退避重試。
9. 本機日期：使用 UTC 日期作本機用量分日，與 Google quota 重置時區可能不一致。
10. 測試：目前只有 JavaScript 語法檢查與少量手動 regex 測試，沒有自動化測試套件。
11. 可及性：分頁、報告展開與 Toast 的 ARIA、焦點管理及鍵盤順序不完整。
12. 手機版：基本響應式可用，但尚未做真機矩陣測試。

10. 建議重構順序

優先級	工作	完成標準
P0	撤銷舊 key、修正 XSS、確認資料政策	任何逐字稿內容都只以文字渲染；repo 無 secret
P0	驗證 Gemini 模型與 API	透過 models list 或官方 SDK 驗證；錯誤訊息清楚
P1	拆分單檔	index.html、styles.css、parser.js、rules.js、ai.js、ui.js
P1	加入測試	Parser、speaker labeling、rules、quota 與 AI JSON schema 皆有 fixture
P1	長逐字稿處理	切塊分析 + 最後合併；可取消；顯示進度
P2	規則配置化	手冊規則移至 JSON；主管可改詞庫與門檻
P2	匯出	報告可輸出 TXT、JSON、PDF；保留時間戳證據
P2	PWA / 桌面封裝	必要資產離線可用；清楚區分本機與雲端分析

11. 建議 GitHub 初始結構

```
sales-call-coach/  
├─ README.md  
├─ LICENSE  
├─ package.json  
├─ index.html  
├─ src/  
│  ├─ styles.css  
│  ├─ app.js  
│  ├─ parser.js  
│  ├─ speaker.js  
│  ├─ rules.js  
│  ├─ report.js  
│  ├─ chart.js  
│  └─ gemini.js  
├─ tests/  
│  ├─ fixtures/  
│  ├─ parser.test.js  
│  └─ rules.test.js  
└─ docs/  
  └─ technical-handoff.pdf
```

推薦工具鏈

- Vite + Vanilla JavaScript (保持輕量，不需要立刻導入 React)。
- Vitest 測試解析與規則；Playwright 做核心流程 E2E。
- ESLint + Prettier；GitHub Actions 跑 lint/test/build。
- Zod 或 JSON Schema 驗證 AI 回傳。

12. 新 Agent 可直接使用的任務提示

請接手 Sales Call Coach。先閱讀 docs/sales-call-coach-technical-handoff.pdf，再檢查目前 sales-call-coach.html。

第一階段只做：

1. 建立可維護的 Vite + Vanilla JS 專案結構。
2. 保留現有功能與視覺，不改產品規則。
3. 優先修復逐字稿 innerHTML 注入風險。
4. 不把 Gemini API key 或任何客戶逐字稿提交到 Git。
5. 驗證 Google 目前實際可用的 Gemini 模型與 API；若 generateContent 已不建議，提出 Interactions API 遷移方案。
6. 為 SRT/VTT/TXT parser、speaker labels、RULES 與 quota tracker 加測試。
7. 每次修改前後以 fixture 比對輸出，避免規則回歸。

完成後提交：變更摘要、測試結果、已知限制與下一階段建議。

13. 驗收清單

- □ 可匯入至少三種 fixture：SRT、VTT、時間戳 TXT。
- □ 可逐句選擇業務 / 客戶，且點擊目前身分不會反轉造成誤會。
- □ 規則分析輸出三區報告及時間戳證據。
- □ 六步驟、五層資訊、適配判斷與兩大產品規則沒有遺失。
- □ 圖表與報告分頁可使用鍵盤操作。
- □ 不輸入 API key 時，本機規則分析仍完整可用。
- □ Gemini 成功、401/403、429、5xx、非 JSON 回傳都有可理解提示。
- □ 長逐字稿不會無提示失敗。
- □ 原始逐字稿中的 HTML/Script 只會顯示為文字。
- □ repository、build artifact 與 log 中不存在 API key 或客戶資料。

交接結論：目前版本適合做原型與內部試用；正式處理客戶通話前，應優先完成 XSS、API key、第三方 CDN 與個資傳輸政策整改。